

A villanyszerelők közös nyelve

10. hét • Kapcsolási rajzok és villamos jelképek • 3 tanóra

„A jó szakember nemcsak bekötni tudja az áramkört, hanem lerajzolni is.”

A hét célja

Megérteni, hogy a kapcsolási rajz a villamos szakma közös nyelve. A tanuló felismeri a legfontosabb villamos jelképeket, egyszerű rajzot olvas és készít, majd kapcsolatot teremt a rajz és a valós áramkör között.

A hét végére képes leszel

Képesség	Mit jelent a gyakorlatban?
Rajzjelek felismerése	Vezeték, csomópont, elem, akkumulátor, kapcsoló, nyomógomb, biztosíték, izzó, LED, ellenállás.
Rajzolás	Az áram útjának és az elemek kapcsolatának követése.
Rajzkészítés	Egyszerű áramkör szabványos jelképekkel.
Megvalósítás	Kapcsolási rajz alapján működő áramkör összeállítása.

Miért használunk kapcsolási rajzot?

A valós berendezések külseje eltérő lehet, a szabványos jelképek azonban minden szakember számára ugyanazt jelentik. A kapcsolási rajz megmutatja az elemek villamos kapcsolatát és segíti az építést, ellenőrzést, hibakeresést.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	A kapcsolási rajz szerepe, egységes jelölések, valós példák.
2.	A legfontosabb villamos jelképek; rajzjel-kártyás párosítás.
3.	Rajzból valóság: áramkörépítés és visszarajzolás.

A villanyszerelők közös nyelve

Rajzjelek • szakmai szókincs • alkalmazás

A legfontosabb rajzjelek és jelentésük

Fogalom	Jelentése
Kapcsolási rajz	Az áramkör szabványos, működésközpontú ábrázolása.
Rajzjel	Egy villamos elem egységes grafikus jelölése.
Csomópont	Vezetők villamos kapcsolódási pontja.
Fogyasztó	Villamos energiát felhasználó berendezés.
Kapcsoló	Az áramkör nyitására és zárására szolgáló eszköz.

Fontos különbségek

Állítás	Helyes értelmezés
Kapcsolási rajz = szerelési rajz	Nem. A kapcsolási rajz a villamos kapcsolatot, a szerelési rajz az elhelyezést mutatja.
Keresztező vezetékek mindig kapcsolódnak	Nem. Kapcsolódást csomópontjelölés mutat.
A rajz csak az iskolában fontos	Nem. Lakásvillamossági, elosztószekrény-, gép- és PLC-dokumentációban is alapvető.

Mini projekt

Készíts szabványos rajzjelekkel egy egyszerű áramkör kapcsolási rajzát, majd röviden ismertesd a működését. Ezután építsd meg a rajz alapján, és ellenőrizd multiméterrel.

Érdekesség

Ugyanazokat az alapvető villamos jelképeket használják a villamos terveken, PLC-dokumentációkban és számos ipari gép kapcsolási rajzán is.

Záró gondolat

„A kapcsolási rajz nem papírra rajzolt vezetékek. A szakemberek közös nyelve.”

Következő hét

11. hét: Soros kapcsolás – Mit jelent az, hogy minden egymás után következik?